UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ASIGNATURA: Desarrollo para Móviles
CARRERA: Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web

PLAN DE ESTUDIO: 2024

AÑO: 2025
MODALIDAD: Cuatrimestral

CARGA HORARIA SEMANAL: 8
RÉGIMEN: T/P

PROFESOR TITULAR / A CARGO: Lic. Franco Ruis Dias
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Lic. Germán Cueva

1. FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo de aplicaciones móviles es el proceso de crear software diseñado específicamente para operar en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tablets. Este proceso implica la programación, diseño y optimización de aplicaciones que funcionan de manera eficiente en sistemas operativos móviles, principalmente Android e iOS. En esta asignatura, se abordarán los conceptos fundamentales para el desarrollo de aplicaciones móviles utilizando tecnologías híbridas, con un enfoque en React Native y Expo, herramientas que permiten crear aplicaciones multiplataforma con una única base de código.

Los objetivos principales de la asignatura incluyen:

- Comprensión de los principios del desarrollo móvil híbrido: Se explorarán las diferencias entre enfoques nativos, híbridos y web, destacando las ventajas de las tecnologías híbridas en términos de eficiencia, reusabilidad de código y rapidez en el desarrollo.
- Dominio de React Native y Expo: Los estudiantes aprenderán a utilizar React Native, un framework basado en JavaScript y React, para construir interfaces de usuario dinámicas y responsivas, junto con Expo, una plataforma que simplifica el desarrollo, prueba y despliegue de aplicaciones móviles.
- Diseño de interfaces adaptativas: Se estudiarán los principios de diseño de interfaces de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX) adaptadas a entornos móviles, considerando factores como la usabilidad, accesibilidad y rendimiento en diferentes dispositivos.
- Gestión de recursos y APIs: Se introducirán técnicas para integrar APIs externas, gestionar datos en tiempo real y optimizar el uso de recursos del dispositivo, como sensores, almacenamiento y conectividad.
- Ciclo de vida del desarrollo móvil: Los estudiantes comprenderán las etapas clave del desarrollo de aplicaciones, desde la planificación y diseño hasta el desarrollo, prueba, publicación y mantenimiento en tiendas de aplicaciones (Google Play y App Store).
- Buenas prácticas y optimización: Se abordarán conceptos de optimización de rendimiento, depuración y buenas prácticas de codificación para garantizar aplicaciones robustas, seguras y escalables.

2. OBJETIVOS

En concordancia con los Contenidos Mínimos de la asignatura, establecidos en el Plan de Estudios de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web (Res C.S. 315/24), la asignatura tiene como objetivos lograr que el estudiante:

a. Comprenda los conocimientos básicos de las aplicaciones móviles.
b. Conozca los entornos de desarrollo para crear una aplicación web móvil.
c. Comprender los conceptos básicos entre los diferentes frameworks de desarrollo.
d. Comprender los conceptos fundamentales del framework React Native.
e. Conocer cómo interactuar con el hardware del dispositivo.
f. Comprender conceptos de seguridad.
g. Conocer cómo publicar las aplicaciones en las tiendas.

3. CONTENIDOS MÍNIMOS -según Plan de Estudios-

Arquitecturas de aplicaciones web móviles. Entornos de desarrollo. Diseño de interfaz de aplicación. API para acceso a software y hardware del dispositivo. Seguridad en aplicaciones para móviles. Computación ubicua. Publicación de aplicaciones en repositorios.

4. UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad 1. Introducción
Enfoques de desarrollo móvil (nativos vs híbridos vs aplicaciones web). Frameworks de desarrollo móvil. Configuración de entorno de desarrollo. GIT

Unidad 2. Framework React native
Repaso de Typescript/React. React native con Expo, flujo de trabajo . DOM vs Componentes nativos. Iniciar un proyecto: Ciclo de vida de un componente.

Unidad 3. Diseño de interfaz de aplicación y Navegación
Construcción de pantallas. Componentes principales.API de StyleSheet y estilos en línea. Styled Components. Temas. Diseño responsivo. Eventos táctiles y gestos. Manejo de teclado. Pull-to-refresh. Expo Router. Patrones de navegación. Protección de rutas.

Unidad 4. Interacción con APIs de dispositivo.
Api de Cámara y selector de imágenes. Servicios de ubicación, geolocalización y utilización de mapa nativo. Interacción con sensores del dispositivo y hápticos. Sistema de archivos.

Unidad 5. Redes y persistencia de datos.
Api Fetch y Axios.Manejo de errores. Persistencia de datos con Async Storage y SQLite con Expo. Manejo de cambios de conectividad.

Unidad 6 Seguridad en aplicaciones para móviles y computación ubicua.
Almacenamiento seguro, gestión segura de tokens, implementación de autenticación biométrica. Computación ubicua. Conceptos. Capas de la computación ubicua. Campos de aplicación. Aplicaciones basadas en Internet de las cosas.

Unidad 7: Publicación de aplicaciones en tiendas.
Preparación de activos para la aplicación. Construcción de aplicaciones listas para producción.

5. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

El dictado de la materia se realizará de acuerdo al desarrollo de los contenidos descritos en el programa de la asignatura, planteando clases teóricas, clases teórico-prácticas y de consulta.

La evaluación será continua y formativa, considerando cuestiones tales como: participación en clases sincrónicas, realización de actividades en tiempo y forma, cumplimiento de autoevaluaciones, trabajo en equipo, participación en foros y en toda instancia que plantee el equipo docente.

El aula en el campus virtual UNER será el soporte para publicación de material, desarrollo de contenidos, resolución de actividades, realización de exámenes y comunicación con los estudiantes.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Documentación de react native: https://reactnative.dev/docs/getting-started
- Documentación de Expo: https://docs.expo.dev/

- Mikhail Sakhniuk y Adam Boduch: React and React native. Quinta edición. ISBN 1805127306.
- Thomas Bailey y Alessandro Biessek: Flutter for Beginners. Tercera edición. ISBN 1837630380.
- Dawn Griffiths y David Griffiths: Head First Android Development. Tercera edición. ISBN 149207652X.
- Andreas Dormann: Ionic 7: Create awesome and AI-able apps for any platform. Primera edición. ISBN 3945102596.
- Eric Meyer y Estelle Weyl: CSS: The Definitive Guide: Web Layout and Presentation. Quinta edición. ISBN 1098117611.
- Anna Skoulikari: Learning Git: A Hands-On and Visual Guide to the Basics of Git. Primera edición. ISBN 1098133919.

7. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Las pautas de evaluación se ajustan a lo establecido en el Reglamento Académico, Resolución "C.D." 509/16, y modificatorias (t.o. por la Resolución de Decano Nº 135/19).

Requisitos para la acreditación:

- Asistir a por lo menos el 50% de las clases sincrónicas
- Tener los trabajos prácticos propuestos por el equipo docente presentados en tiempo y forma, y aprobados.
- Aprobar un examen parcial teórico-práctico.
- En caso de que el alumno no apruebe el examen parcial, tendrá derecho a rendir un examen recuperatorio con las mismas condiciones del parcial. Si el alumno no aprueba el examen recuperatorio, perderá su condición de regular.
- Para promocionar la asignatura en forma directa, además de los requisitos anteriores, el estudiante deberá aprobar un trabajo integrador.
- Si el alumno aprueba el parcial o recuperatorio, pero no aprueba el trabajo integrador, mantendrá su condición de regular debiendo presentarse a examen final en los turnos habilitados.